INDICE

		Página
1.	OBJETO Y ALCANCE	2
2.	CONCEPTOS	2
3.	CRITERIOS GENERALES DE ACTUACION	3
3.1.	Contratos de Ingeniería	3
3.2.	Contratos “Llave en mano”	5
4.	NIVELES DE DESARROLLO DE UN PROYECTO	5
4.1.	Generalidades	5
4.2.	Definición de niveles por especialidades	5
4.2.1.	Obra Civil, Drenaje y Saneamiento (Infraestructura)	6
4.2.2.	Estructura de hormigón y cimentaciones	8
4.2.3.	Estructura metálica	11
4.2.4.	Arquitectura (Edificación)	15
4.3.	Nivel estándar de proyecto	21
5.	FORMA DE APLICACION	21
6.	ANEXO: Cuadros de resumen de definición de niveles de desarrollo por Especialidades	22
	• Obra Civil, Drenaje y Saneamiento (Infraestructura)….	23
	• Estructura de hormigón y cimentaciones	24
	• Estructura metálica	25
	• Arquitectura (Edificación)	26

APROB.	VERIF.	EDICION	FECHA	DESCRIPCION DE LA EDICION
FAO	FA0	2	JUN 07	REVISADO POR CAMBIO DE RAZÓN SOCIAL

1. OBJETO Y ALCANCE

Esta Instrucción tiene por objeto ayudar a definir, para cada contrato, el alcance de los servicios de Ingeniería que ha de prestar el **Departamento de Civil y Arquitectura**.

Su aplicación se extiende a todos los trabajos de proyecto, y excluye asesorías, informes y asistencias técnicas.

En esta Instrucción se establecen criterios generales de actuación y diferentes niveles de desarrollo para cada una de las especialidades de trabajo del Departamento:

- Obra Civil, Drenaje y Saneamiento (Infraestructura).
- Estructura de hormigón y cimentaciones.
- Estructura metálica.
- Arquitectura (Edificación).

Esta Instrucción de Trabajo forma parte del tercer nivel (Métodos de Trabajo), que con el primero y segundo niveles (Manual de Calidad y Procedimientos Generales, respectivamente), documentan el **Sistema de Calidad** de **INTECSA INDUSTRIAL**, y se ha redactado siguiendo la norma ISO 9001.

2. CONCEPTOS

Alcance.- El alcance de un encargo es el conjunto de servicios solicitados contractualmente a **INTECSA INDUSTRIAL** por el Cliente.

A veces este alcance está definido de forma genérica, y en otras ocasiones lo está mediante una relación pormenorizada de los documentos y servicios a realizar.

Nivel de desarrollo de los documentos de un proyecto.- Es el grado de definición del contenido técnico de los mismos, y por tanto, de la información que se suministra al Cliente y a los contratistas. Se trata de un concepto relacionado en gran medida con el alcance pero diferente del mismo, de forma que para un alcance de proyecto determinado, es posible realizarlo con diferentes niveles de desarrollo, siempre que se cumpla el requisito imprescindible de facilitar la información básica para llevar a cabo la obra, (aunque sea necesaria en algunos casos la aportación complementaria de determinaciones de diseño de elementos secundarios, por parte de la Supervisión de Obra, el Contratista, el Suministrador de la estructura metálica, etc.).

En algunos casos el alcance está tan pormenorizado que determinará, él mismo, el nivel de desarrollo.

Un proyecto, por sus especiales características, puede requerir niveles de desarrollo diferentes en las distintas especialidades del mismo e incluso en los diferentes documentos dentro de cada especialidad.

3. CRITERIOS GENERALES DE ACTUACION

3.1. CONTRATOS DE INGENIERIA

Salvo en caso de exigencia contractual que determine de forma precisa el nivel de desarrollo de un proyecto, el criterio general para la realización de los mismos, será el de emplear el nivel de desarrollo imprescindible que cumpliendo con lo establecido en

los Procedimientos Generales, Instrucciones de Trabajo, y las normas de buena práctica en Ingeniería, contenga la información suficiente para la correcta realización de la obra (o la consecución del fin para el que se emite el documento).

En base a lo anterior se deberán tener siempre en cuenta los siguientes criterios, con independencia del nivel de desarrollo del trabajo:

a) Un plano tiene por finalidad procurar la información necesaria para que sea posible construir lo representado, por lo que se evitará el empleo de representaciones preciosistas que, sin ofrecer mayor información, lo único que producen es el aumento del tiempo de ejecución, de la gestión informática, del posterior chequeo, etc., no aportando más que una mejor presentación estética, no solicitada normalmente por el Cliente.

   - Ejemplos usuales de lo indicado, que se deben evitar son:

   - Grandes superficies de trama, rayados, etc. para definir áreas cuando en la mayoría de los casos basta una pequeña zona de muestra.

   - Punteados y representaciones realistas de hormigones y morteros que representan, en general, tiempo inútil de dibujo y lentitud en las actualizaciones de planos.

   - Representaciones reiterativas de elementos típicos, que pueden ser normalmente obviados con una nota general, como es la representación del hormigón de limpieza.

   - Exceso de representación de barras de armaduras no necesarias para la comprensión del refuerzo, así como el empleo de simbologías rebuscadas para la definición del número y diámetro de las barras.

   - Representaciones complicadas y excesivas de elementos arquitectónicos.

b) Por similares razones se limitará la información a lo imprescindible, no representando detalles que cualquier Contratista mínimamente cualificado pueda definir en obra, empleando criterios de buena práctica constructiva (aunque pueda requerir con posterioridad cierto trabajo de Ingeniería para la aprobación de las soluciones planteadas).

c) Se evitará el abuso en el de empleo indiscriminado de los sistemas informáticos al realizar los planos, evitando duplicidades por copia de detalles, textos, notas, etc., que pueden alargar el tiempo de ejecución, gestión informática, chequeo, edición de "plotters", incremento de reprografía, etc.

d) Aunque todo plano deba ser realizado de primera mano a escala, en cualquier corrección posterior que se produzca, se intentará no modificar el dibujo sino sólo la cota (con indicación de que ésta queda fuera de escala), salvo en el caso de planos que por contener información que ha de utilizarse para verificar gráficamente las interferencias no se deba emplear, en evitación de errores, tal simplificación (planos de planta de conjuntos, implantaciones, redes enterradas, etc.).

e) En el proceso de cálculo, deberán emplearse todas aquellas simplificaciones y unificaciones de elementos ,así como una limitación razonable del número de hipótesis de cálculo contempladas, que sin menoscabo de la seguridad y sin

producir un incremento apreciable del volumen de la obra, puedan generar una considerable reducción de horas de Ingeniería en el análisis estructural, representación de lo proyectado e incluso abaratamiento global del costo de la obra.

f) En el proceso de diseño se dará preferencia a la utilización de representaciones normalizadas, referencia a soluciones de la normativa vigente y a la adopción de soluciones procedentes de otros proyectos.

g) Para la definición de elementos típicos similares, se dará preferencia a su representación mediante un solo dibujo con acotación parametrizada y definición mediante tablas.

3.2. CONTRATOS "LLAVE EN MANO"

Aunque todo lo indicado en el apartado 3.1. sigue en general siendo válido para el trabajo de Ingeniería correspondiente, en los contratos "llave en mano" debe tenerse presente que el objetivo final es la optimización económica del conjunto Proyecto/Construcción, manteniendo los niveles de calidad y la exigencia de cumplimiento del plazo de entrega.

Por ello, el nivel de desarrollo del proyecto para un Contrato de esta naturaleza, debe ser precisado cuidadosamente en cada momento, e incluso corregido sobre la marcha de acuerdo con las circunstancias del propio proyecto, con objeto de optimizar al máximo las soluciones desde un punto de vista económico, pero sin que por un exceso de precisión en el análisis estructural, o por el empleo de soluciones que compliquen el trabajo en obra, pueda ponerse en peligro el cumplimiento de plazos parciales y de entrega final.

4. NIVELES DE DESARROLLO DE UN PROYECTO

4.1. GENERALIDADES

El nivel de desarrollo de un proyecto de Obra Civil y Arquitectura quedará definido por el nivel de desarrollo de las especialidades y los diferentes documentos que constituyen el proyecto.

Dentro de este apartado se enumeran y describen los diferentes niveles estándar para cada especialidad en orden numérico creciente de menor a mayor desarrollo, definiendo el alcance que normalmente corresponde a cada uno de ellos:

- Obra Civil, drenaje y saneamiento (Infraestructura): ..... 3 Niveles
- Estructura de hormigón y cimentaciones: ..... 5 Niveles
- Estructura metálica: ..... 5 Niveles
- Arquitectura (Edificación): ..... 4 Niveles

4.2. DEFINICION DE NIVELES POR ESPECIALIDADES

Se indican a continuación los diferentes niveles posibles, que deberán respetarse al máximo, aun cuando es obvio que en muchos casos, al tener que ser aplicados a un proyecto en concreto, las fronteras entre ellos pueden no resultar tan nítidas como las descritas, por lo que en su aplicación práctica deberán ser aplicados de forma flexible adaptándolos a las circunstancias que en todo caso deberán ser definidas con antelación a la realización del trabajo, tal como se indica en el apartado 5.

4.2.1. **Obra Civil, Drenaje y Saneamiento (Infraestructura)**

NIVEL 1.- Proyectos sin finalidad constructiva (Peticiones de oferta, Proyectos Oficiales, etc.), y en contratos de Ingeniería Básica (para un posterior desarrollo, incluso por otra Ingeniería, del Proyecto constructivo de detalle).

- Se realizarán planos de planta, a escala, donde se refleje la urbanización y disposición de zonas pavimentadas, viales, posición de edificios y equipos principales, muros, taludes, etc., con coordenadas y cotas muy generales que, con ayuda de la escala, permitan determinar las dimensiones generales de la actuación. Indicación genérica de pendientes de pavimentos y sus elevaciones principales.

- No se realizarán planos específicos de movimiento de tierras y preparación del terreno.

- Se realizará un plano unifilar de las redes de drenaje de forma genérica, limitando el estudio a su disposición en planta con indicación de pozos de registro, dibujada a escala y sin acotar.

- Sólo se indicará la dirección de la pendiente y tipo de material de la tubería, pudiendo ser indicados los diámetros aproximados de las mismas.

- Si fuera necesario, el resto de redes enterradas (zanjas de cables y otras tuberías de proceso o servicio), se representarían con igual grado de generalidad.

- No se realizará ningún detalle constructivo de pavimento, viales, drenajes o zanjas. En caso de peticiones de ofertas a Contratistas, podrán adjuntarse planos y/o detalles estándar que aclaren el diseño, aunque en este nivel y para dicha aclaración, prevalecerá el empleo de la memoria descriptiva escrita que suele acompañar a este tipo de proyectos.

- Para la definición de elementos de hormigón necesarios, se empleará el Nivel 1 de desarrollo correspondiente a estructuras de hormigón y cimentaciones.

NIVEL 2.- Proyectos constructivos de Ingeniería en contratos de exigencia normal, con necesidad de desarrollo por el Director de Obra y/o Contratista, en fase de obra, de ciertos elementos secundarios del proyecto.

- Se realizarán planos de planta a escala donde se reflejen la urbanización y disposición de zonas pavimentadas, viales, posición de edificios y equipos, muros, taludes, etc., todo ello perfectamente implantado con sus coordenadas y cotas principales. Indicación de elevaciones principales del pavimento y viales.

- No se realizarán planos específicos de movimiento de tierras y preparación del terreno, salvo que sea necesaria la aclaración de ésta mediante nota o secciones como consecuencia de las recomendaciones del Informe Geotécnico para definir la formación de la base de asiento de cimentaciones o formación de la explanada.

- Se realizarán planos de redes enterradas, con coordenadas y posición de elementos singulares. Definición de elevaciones de tuberías (o en su defecto pendientes), diámetros y materiales. Dimensiones de arquetas, pozos de registro y otros dispositivos similares, unificándolos en lo posible.

- Definición estructural del pavimento y los viales, con secciones tipo o planos estándar. Definición de la posición y tratamiento de juntas, indicando disposición en planta o con nota genérica.

- Sólo se realizarán los detalles constructivos de urbanización, drenaje y otras redes enterradas que no puedan ser desarrollados por el Contratista a partir de las indicaciones generales de los planos y la buena práctica constructiva. Aportación de todos los detalles y planos estándar disponibles.

- Para la definición de elementos de hormigón necesarios, se empleará el Nivel 3 de desarrollo correspondiente a estructuras de hormigón y cimentaciones.

- No se realizarán planos de jardinería ni de elementos decorativos exteriores.

NIVEL 3.- Proyectos constructivos de Ingeniería en contratos de alta exigencia, sin que apenas sea necesario ningún desarrollo posterior en obra por parte del Contratista.

- Se realizarán planos de planta a escala donde se refleje la urbanización y disposición de zonas pavimentadas, viales, posición de edificios y equipos, muros, taludes, etc. todo ello perfectamente implantado con sus coordenadas y cotas principales. Indicación de elevaciones principales del pavimento y viales.

- Podrán realizarse, si fuera necesario, planos de movimiento de tierras y preparación del terreno, de acuerdo con las recomendaciones del Informe Geotécnico.

- Se realizarán planos de redes enterradas, con coordenadas y posición de elementos singulares. Definición de elevaciones de tuberías (o en su defecto pendientes), diámetros y materiales. Dimensiones de arquetas, pozos de registro y otros dispositivos similares, unificándolos en lo posible.

- Definición estructural del pavimento y los viales, con secciones tipo o planos estándar. Definición de la posición y tratamiento de juntas, indicando su disposición en planta o con nota genérica.

- Se realizarán todos los detalles constructivos singulares de urbanización, drenaje y otras redes enterradas, aportando en cualquier caso todos los detalles y planos estándar disponibles.

- Para la definición de elementos de hormigón necesarios, se empleará al menos el Nivel 3 de desarrollo correspondiente a estructuras de hormigón y cimentaciones.

- Podrán realizarse planos de jardinería y elementos decorativos exteriores.

4.2.2. **<u>Estructura de hormigón y cimentaciones</u>**

NIVEL 1.- Proyectos sin finalidad constructiva (Peticiones de oferta, Proyectos Oficiales, etc.).

- Incluirán planos de plantas, alzados y secciones generales para la definición de la tipología y formas principales.

- Las acotaciones en los planos se referirán únicamente a ejes de estructura y equipos principales, dimensiones totales de la estructura, elevaciones principales y profundidad de la cota de cimentación.

- Las dimensiones de elementos procederán de estimaciones prácticas basadas en la experiencia, sin aporte de cálculo, por lo que se dibujarán a escala, pero no se acotarán, salvo que fuera imprescindible en algún caso concreto.

- Podrán incluir (si fuera necesario), detalles muy genéricos de armado para indicar su tipología, o planos estándar, pero sin especificación de diámetros de barras.

- No se realizará ningún detalle constructivo, salvo que esté destinado a aclarar la finalidad para la que se emite el plano, ya que en este nivel primará la documentación escrita (memoria descriptiva, especificaciones, cuadros de precios, etc.), sobre los planos.

- Se indicarán aquellas notas que permitan definir con claridad las características de los materiales y sistemas constructivos, si no fueran tradicionales, tanto a efectos legales como de su definición a efectos de oferta (Sello de materiales, tipos especiales de cementos, protecciones especiales, recomendaciones constructivas no usuales, etc.).

NIVEL 2.- Proyectos en contratos de Ingeniería Básica (para un posterior desarrollo, incluso por otra Ingeniería, del proyecto constructivo de detalle).

- Incluirán planos de plantas, alzados, secciones y detalles, referidos únicamente a la determinación de formas y replanteo, con acotación de los elementos que permitan desarrollar posteriormente la ingeniería de detalle (normalmente por otros), con aportación o no, en su momento, de los planos de equipos, dependiendo de los casos.

- En base a la finalidad anterior, los planos indicados incluirán:

  - Coordenadas de situación y orientación de estructuras, cimentaciones y equipos.

  - Ejes de estructuras y dimensiones generales que puedan ser definidas.

  - Elevaciones principales de estructura y cimentaciones.

  - Replanteo de equipos, anclajes y huecos, si fueran requeridos.

  - Recomendaciones sobre aspectos constructivos no tradicionales que sean de aplicación.

- Dependiendo del alcance del contrato se añadirán o no en los planos los estados de carga que deberán emplearse en el cálculo posterior.

- En el establecimiento de dimensiones iniciales de elementos estructurales (vigas, pilares, losas, etc.), para la fijación de elevaciones que aseguren las alturas libres necesarias, se emplearán criterios basados en la práctica pero nunca, salvo en elementos imprescindibles, se realizarán en este nivel cálculos de análisis de la estructura ni de dimensionado o armado de elementos.

- No existirá ningún detalle constructivo de armado, ni siquiera de formas, que no esté justificado por la finalidad pretendida.

NIVEL 3.- Proyectos constructivos de Ingeniería en contratos de exigencia normal, con necesidad de desarrollo por el Director de Obra y/o Contratista, en fase de obra, de ciertos elementos secundarios del proyecto.

- Se realizarán planos de planta a escala donde se reflejen la urbanización y disposición de zonas pavimentadas, viales, posición de edificios y equipos, muros, taludes, etc., todo ello perfectamente implantado con sus coordenadas y cotas principales. Indicación de elevaciones principales del pavimento y viales.

- No se realizarán planos específicos de movimiento de tierras y preparación del terreno, salvo que sea necesaria la aclaración de ésta mediante nota o secciones como consecuencia de las recomendaciones del Informe Geotécnico para definir la formación de la base de asiento de cimentaciones o formación de la explanada.

- Se realizarán planos de redes enterradas, con coordenadas y posición de elementos singulares. Definición de elevaciones de tuberías (o en su defecto pendientes), diámetros y materiales. Dimensiones de arquetas, pozos de registro y otros dispositivos similares, unificándolos en lo posible.

- Definición estructural del pavimento y los viales, con secciones tipo o planos estándar. Definición de la posición y tratamiento de juntas, indicando disposición en planta o con nota genérica.

- Sólo se realizarán los detalles constructivos de urbanización, drenaje y otras redes enterradas que no puedan ser desarrollados por el Contratista a partir de las indicaciones generales de los planos y la buena práctica constructiva. Aportación de todos los detalles y planos estándar disponibles.

- Para la definición de elementos de hormigón necesarios, se empleará el Nivel 3 de desarrollo correspondiente a estructuras de hormigón y cimentaciones.

- No se realizarán planos de jardinería ni de elementos decorativos exteriores.

NIVEL 4.- Proyectos constructivos de Ingeniería en contratos de alta exigencia, sin que apenas sea necesario ningún desarrollo posterior en obra por parte del Contratista.

- Incluirán planos conjuntos de formas y armado de todos los elementos básicos con suficiente desarrollo de secciones y detalles, de forma que apenas queden detalles a desarrollar por el Contratista.

- No se descenderá sin embargo, a los detalles de armado que no estén justificados por su importancia, aportando todos los planos estándar de obra civil. En todo caso no quedarán elementos sin definición de armaduras que puedan inducir al Contratista a decisiones inadecuadas.

- No se realizará despiece de armaduras.

NIVEL 5.- Proyectos constructivos de Ingeniería de desarrollo total.

- Incluirán planos de formas y armado en dos series diferentes de planos, aun cuando pueda emplearse una copia de la serie de formas para su posterior definición de armado.

- Para los planos de armaduras, deberán representarse, en cualquier caso, todas las secciones necesarias para mostrar al menos una vez cada armadura diferente, lo que permitirá el marcado independiente de barras a efectos de definición de su forma.

- Se realizará el despiece de todas las armaduras con indicación de la marca que le corresponde en el plano de armado, y en el caso de estar incluido en el alcance del contrato, se procederá a la medición de armaduras a partir de las hojas de despieces.

4.2.3. **Estructura metálica**

NIVEL 1.- Proyectos sin finalidad constructiva (Peticiones de Oferta, Proyectos Oficiales, etc.).

- Incluirán planos de plantas, alzados y secciones generales para la definición de la tipología y forma de la estructura principal y de los arriostramientos necesarios.

- Toda la representación será unifilar, indicando mediante la simbología adecuada, las características de los nudos de unión (articulación o empotramiento), pero no se realizará ningún detalle de los mismos.

- Las acotaciones en los planos se referirán únicamente a ejes de estructura y equipos principales, dimensiones totales de estructura y elevaciones principales.

- En el caso de Peticiones de Oferta se añadirán los planos estándar de nudos típicos para indicar su tipología.

- Se indicarán aquellas notas que permitan definir con claridad las características de los materiales y sistema constructivo (tipo de acero, tipo de suelos, si la construcción es soldada o atornillada, tipo de tornillos, etc.), pero no se indicarán los cordones de soldadura.

NIVEL 2.- Proyectos en contratos de Ingeniería Básica (para un posterior desarrollo, incluso por otra Ingeniería, del proyecto constructivo de detalle).

- Incluirán planos de plantas, alzados y secciones, referidos únicamente a la determinación de formas y replanteo, con acotación de los elementos que permitan desarrollar posteriormente la ingeniería de detalle (normalmente por otros), con aportación o no, en su momento, de los planos de equipos, dependiendo de los casos.

- En base a la finalidad anterior, los planos indicados incluirán:

  - Coordenadas de situación y orientación de estructuras y equipos.
  - Ejes, dimensiones generales y elevaciones principales de estructura.
  - Replanteo de equipos, anclajes y huecos, si fueran requeridos.
  - Posición y forma de arriostramientos.

- Dependiendo del alcance del contrato se añadirán o no en los planos los estados de carga que deberán emplearse en el cálculo posterior.

- Toda la representación será unifilar. Unicamente en el caso de que no se prevea aportación posterior de planos de equipos en la fase de ingeniería de detalle, podrá ser necesaria la representación puntual de algún detalle con doble línea a los efectos de precisar el replanteo del anclaje de ciertos equipos.

- Se indicará, mediante la simbología adecuada, las características de los nudos de unión (articulación o empotramiento), pero no se realizará ningún detalle de los mismos.

- En el establecimiento de las dimensiones iniciales de elementos estructurales (vigas, cerchas, pilares, etc.), para la fijación de elevaciones que aseguren las alturas libres necesarias, se emplearán criterios basados en la práctica pero nunca, salvo en elementos imprescindibles, se realizarán en este nivel cálculos de análisis de la estructura ni de dimensionado de perfiles.

- Se indicarán aquellas notas que permitan definir con claridad las características de los materiales y sistema constructivo (tipo de acero, tipo de suelos, si la construcción es soldada o atornillada, tipo de tornillos, etc.), pero no se indicarán los cordones de soldadura.

NIVEL 3.- Proyectos constructivos de Ingeniería en contratos de exigencia normal, con necesidad de desarrollo por el fabricante de la estructura de nudos estándar.

- Incluirán planos de plantas, alzados y secciones totalmente definidas.

- Toda la representación será unifilar salvo que sea necesaria la representación puntual de algún detalle con doble línea a los efectos de precisar el replanteo del anclaje de ciertos equipos o el marcado de elevaciones.

- Se indicarán mediante la simbología adecuada, las características de los nudos de unión (articulación o empotramiento), y se referenciarán a los detalles de los planos estándar correspondientes.

- Se adjuntarán los planos estándar de nudos que sean necesarios para completar la información de los planos unifilares.

- No se representará ningún detalle de nudo de unión que pueda ser desarrollado por el fabricante de la estructura a partir de los planos estándar o criterios de buena práctica constructiva, excepto que se considere necesaria una disposición constructiva determinada.

- Se adjuntarán los planos estándar de diseño de nudos articulados soldados, y en caso de emplear nudos empotrados o uniones atornilladas, se realizarán tablas de solicitaciones de cálculo, (suficientemente seguras para prevenir futuros cambios), que se enviarán al fabricante de la estructura para que pueda diseñar las uniones no determinadas en los planos estándar.

- En los detalles no estándar que se considere necesario representar, no se indicarán, en general, (salvo casos concretos en los que el Especialista crea necesario hacerlo), la simbología y dimensiones de las soldaduras, siempre que luego vayan a ser revisados los planos de taller.

- No se definirán, en general, las dimensiones de cartelas y rigidizadores, aunque sí su espesor.

- Se indicarán aquellas notas que permitan definir con claridad las características de los materiales y sistema constructivo (tipo de acero, tipo de suelos, si la construcción es soldada o atornillada, tipo de tornillos, etc.).

- Si en el alcance del contrato está incluida la revisión de los planos de taller, ésta se limitará a constatar que los planos generales se corresponden con los unifilares emitidos en el proyecto, y que el diseño de nudos se corresponde, en cuanto a la tipología, diseño de soldaduras, etc., con los detalles de los planos estándar y aquellos otros detalles que hayan podido ser desarrollados en el proyecto, verificando únicamente el cálculo de los nudos de gran responsabilidad, y realizando un muestreo significativo de aquellos otros nudos estándar que el fabricante ha desarrollado a partir de las solicitaciones que se le han entregado.

- Si en el alcance del contrato está incluida la medición, ésta se realizará a partir de los planos unifilares, estableciendo luego una estimación porcentual para cartelas, rigidizadores, etc., siempre en concordancia con la descripción de los precios y las normas de medición y abono que hayan de emplearse.

NIVEL 4.- Proyectos constructivos de Ingeniería en contratos de alta exigencia, sin que apenas sea necesario ningún desarrollo de nudos por el fabricante de la estructura.

- Incluirán planos de plantas, alzados y secciones totalmente definidas.

- Toda la representación será unifilar, pero existe un alto grado de desarrollo a doble línea para la representación de nudos no estándar y replanteo de equipos.

- Se representarán en el proyecto todos los nudos de tipología diferente, aunque se haga a partir de los planos estándar, (previo cálculo de los mismos en caso de ser necesario), indicando en los que no figuren, su similitud con los representados correspondientes, siendo el trabajo de desarrollo de aquéllos la tarea que ha de realizar el fabricante de la estructura.

- Se adjuntarán los planos estándar de diseño de nudos articulados soldados, y en caso de emplear nudos empotrados o uniones atornilladas, se realizarán tablas de solicitaciones de cálculo, (suficientemente seguras para prevenir futuros cambios), que se enviarán al fabricante de la estructura para que pueda diseñar las uniones no determinadas en los planos estándar o de proyecto.

- En general se representarán la simbología y dimensiones de las soldaduras.

- No se definirán, en general, las dimensiones de cartelas y rigidizadores, aunque sí su espesor.

- Se indicarán aquellas notas que permitan definir con claridad las características de los materiales.

- Si en el alcance del contrato está incluida la revisión de los planos de taller, ésta consistirá en constatar que los planos generales se corresponden con los unifilares emitidos en el proyecto y que el diseño de nudos se corresponde con la tipología, diseño de soldaduras, etc., mostrada para los nudos similares en los planos de

proyecto, realizando un muestreo significativo de los cálculos de nudos que ha desarrollado directamente el fabricante de la estructura.

- Si en el alcance del contrato está incluida la medición, ésta se realizará a partir de los planos unifilares, estableciendo luego una estimación porcentual para cartelas, rigidizadores, etc., de acuerdo con un muestreo significativo.

NIVEL 5.- Proyectos constructivos de Ingeniería de desarrollo total, sin necesidad de desarrollo posterior de nudos por el fabricante de la estructura.

- Incluirán planos de plantas, alzados y secciones totalmente definidas.

- Existirán dos series de planos, una serie guía donde se representará la estructura de forma unifilar con indicación de detalles y marcas de barras en su caso, si estuviera incluido en el alcance del contrato, y otra de definición de detalles, donde se representarán prácticamente todos ellos, previo cálculo, totalmente desarrollados, tanto si son soldados como si son atornillados, sin perjuicio de adjuntar los planos estándar de diseño de nudos articulados soldados, a los que se pueden referenciar los detalles correspondientes.

- En todos los detalles se indicará la simbología y dimensiones de las soldaduras, así como las dimensiones y espesores de las cartelas y rigidizadores.

- Se indicarán aquellas notas que permitan definir con claridad las características de los materiales.

- Si en el alcance del contrato está incluida la revisión de los planos de taller, ésta consistirá en constatar que tanto los planos generales como los planos de detalles se corresponden con los representados en los planos de proyecto.

- Si en el alcance del contrato está incluida la medición para acopio, ésta se realizará a partir de una lista de marcas que se confeccionará con la información de los planos guía unifilares, estableciendo luego una estimación porcentual para cartelas, rigidizadores, etc., de acuerdo con un muestreo significativo.

4.2.4. **Arquitectura (Edificación)**

NIVEL 1.- Proyectos sin finalidad constructiva (Presentación de Ofertas a Clientes, Petición de ofertas a subcontratistas, Proyectos Oficiales de Ingeniería, etc.).

Corresponde al nivel de Anteproyecto Arquitectónico.

- Incluirán planos de las diferentes plantas dibujadas a escala y únicamente con cotas muy generales (dimensiones exteriores totales del edificio, o de grandes áreas, pero no de local a local ni de elementos separadores). Dependiendo de los casos, o no se incluirán los elementos estructurales en las plantas o si se incluyen, se hará de forma esquemática.

- Todos los elementos de fábrica, aunque sean compuestos, (muros de fachada, tabiquería, etc.), se representarán como homogéneos, sólo con dos líneas que indiquen su espesor total a escala. Su constitución se indicará mediante una leyenda en el plano o por descripción en la memoria.

- Incluirán la sección o secciones generales más representativas (limitando su número a lo estrictamente imprescindible para la finalidad buscada), con indicación de alturas totales y en todo caso con alturas libres de suelo a techo.

- La representación en las secciones, de los muros exteriores y tabiquería, será similar a la indicada en las plantas. La representación de forjados, soleras, cimentaciones, falsos techos, cubriciones, etc., será totalmente esquemática.

- Incluirán el alzado o alzados generales más representativos (limitándolo al alzado principal en la mayoría de los casos). Su representación, con indicación de huecos, será totalmente esquemática.

- No se realizarán planos de cimentación ni de estructura.

- No se realizarán planos de saneamiento.

- No se realizarán detalles constructivos.

- No se realizará memoria gráfica de carpintería ni cuadro de acabados, sustituyendo esta información por la memoria descriptiva escrita que acompaña a este tipo de proyectos.

- En el caso de Proyectos Oficiales, en los que normalmente será necesaria la presentación de la hoja justificativa de aislamiento térmico (y eventualmente la de aislamiento acústico), ésta se realizará sin descender a detalles menores.

NIVEL 2.- Proyectos en contratos de Ingeniería Básica (para un posterior desarrollo incluso por otra Ingeniería del proyecto constructivo de detalle).

Corresponde al nivel de Proyecto Básico Arquitectónico.

- Incluirán planos de las diferentes plantas dibujadas a escala, acotando locales y elementos separadores.

- Los elementos estructurales se incluirán de forma esquemática, para dejar únicamente patente la retícula de la estructura.

- Todos los elementos de fábrica, aunque sean compuestos, (muros de fachada, tabiquería, etc.), se representarán como homogéneos, sólo con dos líneas que indiquen su espesor total a escala. Su constitución se indicará mediante una leyenda en el plano.

- Incluirán las secciones generales más representativas, con indicación de alturas generales, elevaciones y alturas libres de suelo a techo.

- La representación en las secciones, de los muros exteriores y tabiquería, será similar a la indicada en las plantas. La representación de forjados, soleras, cimentaciones, falsos techos, cubriciones, etc., será totalmente esquemática.

- Incluirán todos los alzados principales con acotación de alturas totales.

- No se realizarán planos de cimentación ni de estructura.

- No se realizarán planos de saneamiento.

- No se realizarán detalles constructivos, salvo algún detalle significativo de la solución (como puede ser la sección vertical constructiva más característica).

- No se realizará memoria gráfica de carpintería ni cuadro de acabados, sustituyendo esta información por la memoria descriptiva escrita que acompaña a este tipo de proyectos.

- En el caso de Proyectos Oficiales, en los que normalmente sea necesaria la presentación de la hoja justificativa de aislamiento térmico (y eventualmente la de aislamiento acústico), ésta se realizará sin descender a detalles menores.

NIVEL 3.- Proyectos constructivos de Ingeniería en contratos de exigencia normal, con necesidad de desarrollo por el Director Facultativo y/o Contratista, en fase de obra, de ciertos elementos secundarios del proyecto.

Corresponde al nivel usual de Proyecto de Ejecución Arquitectónico.

- Incluirán planos de las diferentes plantas dibujadas a escala, acotando locales y elementos separadores, pero no se desarrollarán plantas detalladas de locales específicos.

- Los elementos estructurales se incluirán en su dimensión si se conocen y pueden importarse de los planos de estructura. En caso contrario se incluirán de forma esquemática, modificando posteriormente aquellos elementos (pilares, vigas, núcleos de rigidización, etc.), que por su disposición y dimensiones obliguen a cambiar el diseño representado.

- Todos los elementos de fábrica, aunque sean compuestos, (muros de fachada, tabiquería, etc.), se representarán como homogéneos, sólo con dos líneas que indiquen su espesor total a escala. Su constitución se indicará mediante una leyenda en el plano.

- Como excepción podrán representarse todos los componentes de un muro de varias capas cuando la escala del dibujo lo haga convenientemente (secciones constructivas, detalles, etc.).

- Incluirán todas las secciones generales necesarias para la definición volumétrica del edificio, con indicación de alturas generales, elevaciones y alturas libres de suelo a techo.

- La representación en las secciones, de los muros exteriores y tabiquería, será similar a la indicada en las plantas. La representación de forjados en las secciones incluirá los descuelgues de vigas, si existieran, de forma esquemática, cuidando de representar a escala la dimensión de aquellas vigas que puedan limitar las alturas libres.

- La representación de soleras, cimentaciones, falsos techos, cubriciones, etc. será esquemática, y en el caso de elementos estructurales, con referencia a los planos correspondientes.

- Incluirán todos los alzados principales con indicación de alturas totales.

- Los planos de cimentación y estructura se desarrollarán de acuerdo con el Nivel 3 de desarrollo correspondiente.

- Los planos de saneamiento se desarrollarán de acuerdo con el NIVEL 2 de desarrollo correspondiente a obra civil, drenaje y saneamiento.

- Se realizarán los detalles constructivos principales que definan la solución:

  - Secciones horizontales de los diferentes cerramientos y su relación con los elementos estructurales.
  - Secciones verticales completas de los diferentes cerramientos (normalmente cortando huecos, desde sótano a antepecho de cubierta).

  - Secciones constructivas de cubierta (siempre que sea posible, por referencia a planos estándar).
  - Detalles específicos, no estándar, que no puedan ser resueltos en fase de obra.

- Incluirán planos de desarrollo de escaleras.

- Incluirán una memoria gráfica de carpintería pero no se realizarán secciones ni detalles de la misma.

- Incluirán un cuadro de acabados por áreas o locales, sin descender a detalles específicos de color, marca o modelo.

- No se realizarán, como norma general, planos de coordinación de falsos techos ni de falsos suelos, a no ser que el número y complejidad de las instalaciones existentes, el diseño no tradicional de los casetones de techo, o la imagen arquitectónica del local, lo hagan necesario.

- No se realizarán estudios de interiorismo, ni disposición de mobiliario.

- En el caso de Proyectos Oficiales, en los que normalmente sea necesaria la presentación de la hoja justificativa del aislamiento térmico (y eventualmente la de aislamiento acústico), ésta se realizará sin descender a detalles menores.

NIVEL 4.- Proyectos constructivos de Ingeniería en contratos de alta exigencia, sin que apenas sea necesario ningún desarrollo posterior en obra por parte del Director Facultativo de la misma y/o el Contratista.

<u>Corresponde a un Proyecto de Ejecución Arquitectónico de desarrollo total.</u>

- Incluirán planos de las diferentes plantas dibujadas a escala, acotando locales y elementos separadores.

- Podrá ser necesario el desarrollo de plantas detalladas de algunos locales específicos (aseos, cocinas, comedores, salas de ordenadores, etc.).

- Los elementos estructurales se incluirán en su dimensión si se conocen y pueden importarse de los planos de estructura. En caso contrario se incluirán de forma esquemática, modificando posteriormente aquellos elementos (pilares, vigas, núcleos de rigidización, etc.) que por su disposición y dimensiones obliguen a cambiar el diseño representado.

- Todos los elementos de fábrica, aunque sean compuestos, (muros de fachada, tabiquería, etc.), se representarán como homogéneos en las plantas generales,

sólo con dos líneas que indiquen su espesor total a escala. Su constitución se indicará mediante una leyenda en el plano.

- Como excepción podrán representarse todos los componentes de un muro de varias capas cuando la escala del dibujo lo haga conveniente (secciones constructivas, detalles, algunas plantas detalladas de locales, etc.).

- Incluirán todas las secciones generales necesarias para la definición volumétrica del edificio con indicación de alturas generales, elevaciones y alturas libres de suelo a techo.

- La representación en las secciones, de los muros exteriores y tabiquería, será similar a la indicada en las plantas. La representación de forjados en las secciones incluirá los descuelgues de vigas, si existieran, de forma esquemática, cuidando de representar a escala la dimensión de aquellas vigas que puedan limitar las alturas libres.

- La representación de soleras, cimentaciones, falsos techos, cubriciones, etc. será esquemática, y en el caso de elementos estructurales, con referencia a los planos correspondientes.

- Incluirán todos los alzados principales con indicación de alturas totales.

- Los planos de cimentación y estructura se desarrollarán al menos con el Nivel 3 de desarrollo correspondiente.

- Los planos de saneamiento se desarrollarán al menos con el Nivel 2 de desarrollo correspondiente.

- Se realizarán los detalles constructivos principales que definirán la solución:

  - Secciones horizontales de los diferentes cerramientos y su relación con los elementos estructurales.
  - Secciones verticales completas de los diferentes cerramientos (normalmente cortando huecos, desde sótano a antepecho de cubierta).
  - Secciones constructivas de cubierta (siempre que sea posible, por referencia a planos estándar).
  - Detalles específicos, no estándar, que no puedan ser resueltos en fase de obra.

- Incluirán planos de desarrollo de escaleras.

- Incluirán una memoria gráfica de carpintería pudiendo ser necesaria la realización de secciones y/o detalles de la misma, (para lo que se utilizará la información de los suministradores correspondientes).

- Incluirán un cuadro de acabados por áreas o locales, pudiendo ser necesaria la identificación de colores, incluso de marcas y modelos específicos.

- Se realizarán planos de coordinación de falsos techos e incluso de falsos suelos si fuese necesario.

- Podrán realizarse estudios de interiorismo y disposición de mobiliario, incluso con presentación de perspectivas de color.

- En el caso de Proyectos Oficiales, en los que normalmente sea necesaria la presentación de la hoja justificativa del aislamiento térmico (y eventualmente, la de aislamiento acústico, etc.), ésta se realizará sin descender a detalles menores.

4.3. NIVEL ESTANDAR DE PROYECTO

El trabajo de un proyecto normal de Ingeniería de Detalle se corresponde con el nivel de desarrollo que se indica a continuación, no debiendo ser sobrepasado más que en los casos en los que explícitamente se exija.

- Obra civil, drenaje y saneamiento (Infraestructura): ..... Nivel 2
- Estructura de hormigón y cimentaciones: ..... Nivel 3
- Estructura metálica: ..... Nivel 3
- Arquitectura (Edificación): ..... Nivel 3

5. FORMA DE APLICACIÓN

En el momento de preparar una Oferta, los Servicios Comerciales deberán haber definido con el Cliente el nivel de desarrollo de los servicios a prestar, que puede ser uno de los anteriores o una combinación de ellos, elaborándose en consecuencia la oferta técnico-económica. En caso de adjudicación, los Jefes de Proyecto transmitirán a los Especialistas el nivel de desarrollo ofertado y aceptado. Si por cualquier motivo el nivel de desarrollo solicitado por el Jefe del Proyecto supera en todo o en parte el nivel previsto en la Oferta, el Jefe del Proyecto ha de aceptar a los Especialistas correspondientes Ordenes de Cambio.

El Especialista Responsable de Cuenta será el encargado de conseguir que los niveles de desarrollo definidos para cada especialidad no se rebasen durante la realización del trabajo, para lo cual los dará a conocer a los Especialistas, Proyectistas y otros componentes de su equipo, que deberán a su vez responsabilizarse de que así suceda, dentro del ámbito de su respectivo trabajo.

Toda desviación que comience a producirse en el sentido de aumentar el nivel de desarrollo previamente definido, deberá ser inmediatamente puesta de manifiesto, por quien lo detecte, con el fin de proceder a su análisis y toma de decisión correctora si procediera.

6. ANEXO: CUADROS RESUMEN DE DEFINICION DE NIVELES DE DESARROLLO POR ESPECIALIDADES

Se adjuntan cuadros resumen de definición de niveles de desarrollo para facilitar su uso entre los estamentos que deben conocerlos y tomarlos en consideración.